Di mana CR , CG , CB adalah konstanta yang digunakan untuk memodifikasi elemen warna merah, hijau dan biru. Konstanta ini bernilai antara -255 sampai dengan 255. Nilai negatif konstanta ini akan menyebabkan citra menjadi lebih gelap sedangkan nilai positif menyebabkan citra menjadi lebih cemerlang. Perlu diingat bahwa nilai piksel adalah dari 0 sampai dengan 255 untuk format 8 bit tiap elemen warna sehingga tidak pernah negatif.

Dengan memahami operasi kecermerlangan dan penghalusan, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas citra digital, mengurangi noise, serta mempersiapkan citra untuk tahap pengolahan selanjutnya seperti segmentasi dan analisis citra.

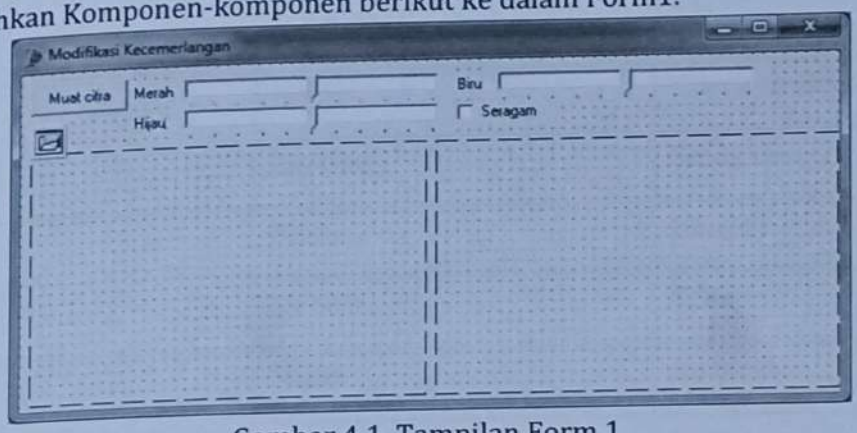
D. PRE-TEST

1. Apa yang dimaksud dengan kecermerlangan (enhancement) pada citra digital?
2. Apa yang dimaksud dengan noise pada citra?
3. Menurut Anda, apa tujuan meningkatkan kecerahan pada citra?
4. Apa yang dimaksud dengan kontras pada citra digital?
5. Apa yang Anda ketahui tentang proses penghalusan (smoothing)?

E. PRAKTIKUM

Praktikum 4.1

1. Buka Program Aplikasi Delphi
2. Buat proyek baru dan beri nama Kecemerlangan.dpr
3. Tambahkan Komponen-komponen berikut ke dalam Form1.



Gambar 4.1. Tampilan Form 1

Komponen	Properti	Nilai
Form	Name	Form1
	Caption	Modifikasi Kecemerlangan
Button	Name	ButtonMuatCitra
	Caption	Muat citra
Label	Caption	Merah
Label	Caption	Hijau

Label	Caption	Biru
TrackBar	Name	TrackBarMerah
	Min	-250
	Max	250
	Frequency	50
TrackBar	Name	TrackBarHijau
	Min	-250
	Max	250
	Frequency	50
TrackBar	Name	TrackBarBiru
	Min	-250
	Max	250
	Frequency	50
CheckBox	Name	CheckBoxSeragam
	Caption	Seragam
Image	Name	Image1
	Stretch	True
Image	Name	Image2
	Stretch	True
OpenPictureDialog	Name	OpenPictureDialog1
	Filter	Bitmaps(*.bmp) | *.bmp
	InitialDir	-

4. Selanjutnya buatlah event handler untuk event OnClick pada tombol ButtonMuatCitra. Masukan kode program di bawah ini:

```
procedure TForm1.ButtonMuatCitraClick(Sender: TObject); begin
if (OpenPictureDialog1.Execute) then
begin
Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
Image2.Picture := Image1.Picture;
TrackBarMerah.Position := 0;  TrackBarHijau.Position := 0;
```

TrackBarBiru.Position := 0; end end;

5. Selanjutnya karena event handler untuk ketiga komponen TrackBar adalah sama yaitu menghitung nilai semua piksel dalam citra untuk setiap kali ada perubahan posisi thumb pada komponen tersebut. Tambahkan deklarasi fungsi Proses dalam pendefinisian kelas Tform1, di bagian deklarasi privat:

```
private procedure Proses;
  { Private declarations }
```

6. Selanjutnya tambahkan prosedur Tform1.Proses di bagian awal implementasi sebagai berikut: implementation

```
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Proses; var
PC, PH: PByteArray; x, y, cR, cG, cB, Ro, Go, Bo: integer;
begin
cR := TrackBarMerah.Position; cG := TrackBarHijau.Position;
cB := TrackBarBiru.Position;
for y:=0 to Image1.Picture.Height-1 do begin
PC := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[y];
PH := Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[y];
for x:=0 to Image1.Picture.Width-1 do
    begin
     Ro := PC[3*x+2]+cR;        if (Ro<0) then
Ro := 0;        if (Ro>255) then
Ro := 255;
     Go := PC[3*x+1]+cG;        if (Go<0) then
Go := 0;        if (Go>255) then
Go := 255;        Bo := PC[3*x]+cB;        if (Bo<0) then
Bo := 0;        if (Bo>255) then        Bo := 255;
     PH[3*x+2] := Ro;
     PH[3*x+1] := Go;        PH[3*x] := Bo;
    end; end; Image2.Refresh; end;
```

7. Selanjutnya buat event handler untuk event OnChange pada komponen TrackBarMerah , masukan kode dibawah ini:

```
procedure TForm1.TrackBarMerahChange(Sender: TObject); begin if
CheckBoxSeragam.Checked then begin
TrackBarHijau.Position := TrackBarMerah.Position;
TrackBarBiru.Position := TrackBarMerah.Position; end; Proses; end;
```

8. Selanjutnya buat juga event handler OnChange untuk TrackBarHijau dan TrackBarBiru, masukan kode program dibawah ini:

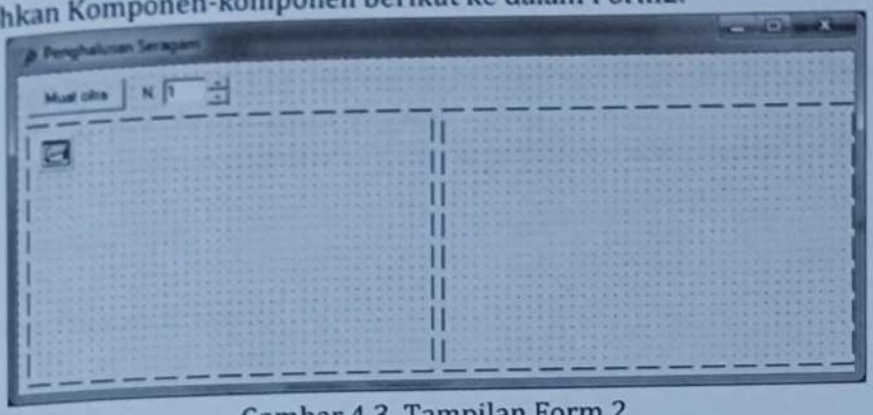
```
procedure TForm1.TrackBarHijauChange(Sender: TObject);
begin if CheckBoxSeragam.Checked then begin
TrackBarMerah.Position := TrackBarHijau.Position;
TrackBarBiru.Position := TrackBarHijau.Position; end; Proses;
end;
procedure TForm1.TrackBarBiruChange(Sender: TObject);
begin if CheckBoxSeragam.Checked then begin
TrackBarMerah.Position := TrackBarBiru.Position;
TrackBarHijau.Position := TrackBarBiru.Position; end; Proses; end;
```

9. Jalankan dengan menekan tombol F9

Gambar 4.2. Hasil Program

Praktikum 4.2

1. Buka Program Aplikasi Delphi
2. Buat proyek baru dan beri nama Penghalusan.dpr
3. Tambahkan Komponen-komponen berikut ke dalam Form2.



Gambar 4.3. Tampilan Form 2

Komponen	Properti	Nilai
Form	Name	Form1
	Caption	Penghalusan Seragam
Button	Name	ButtonMuatCitra
	Caption	Muat citra
Label	Caption	N
Edit	Name	EditN
	Text	1
	ReadOnly	True
UpDown	Name	UpDownN
	Min	1
	Max	9

	Associate	EditN
Image	Name	Image1
	Stretch	True
Image	Name	Image2
	Stretch	True
OpenPictureDialog	Name	OpenPictureDialog1
	Filter	Bitmaps(*.bmp) | *.bmp
	InitialDir	-

4. Selanjutnya tambahkan deklarasi procedure Proses di dalam deklarasi kelas Tform1 di bagian private. private procedure **Proses**;
5. Selanjutnya tambahkan procedure Proses di bagian awal implementasi (di bawah {$R*.dfm})

```
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Proses;
var
x, y, w, h, N, i, j: integer;
PC, PH: PByteArray;
Ri, Gi, Bi, Ro, Go, Bo: array of array of byte;   sumR, sumG, sumB, bobot: double; begin
N  :=        StrToInt(EditN.Text);   bobot := 1/((2*N+1)*(2*N+1));   w :=
Image1.Picture.Width;   h :=
Image1.Picture.Height;   SetLength(Ri, w, h);
SetLength(Gi, w, h);
SetLength(Bi, w, h);
SetLength(Ro, w, h);
SetLength(Go, w, h);   SetLength(Bo, w, h);   for y := 0 to h-1 do begin
PC := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[y];   for x := 0 to w-1 do   begin
Ri[x,y] := PC[3*x+2];  Gi[x,y] := PC[3*x+1];        Bi[x,y] := PC[3*x];   end;    end;
for y := N to h-1-N do    for x := N to w-1-N do begin       sumR := 0;       sumG := 0;
sumB := 0;
for j := -N to N do
for i := -N to N do begin
sumR := sumR+Ri[x+i,y+j];            sumG := sumG+Gi[x+i,y+j];
sumB := sumB+Bi[x+i,y+j];            end;
Ro[x,y] := Round(bobot*sumR);
Go[x,y] := Round(bobot*sumG);        Bo[x,y] := Round(bobot*sumB);       end;
for y := 0 to h-1 do
begin
PH          :=  Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[y];
for x := 0 to w-1 do       begin
```

```
PH[3*x+2] := Ro[x,y];
PH[3*x+1] := Go[x,y];        PH[3*x] := Bo[x,y];        end;    end;
Ri := nil;  Gi := nil;  Bi := nil;  Ro := nil;  Go := nil;  Bo := nil;  Image2.Refresh;  end;
```

6. Selanjutnya buatlah event handler untuk event OnClick pada tombol ButtonMuatCitra.

```
procedure TForm1.ButtonMuatCitraClick(Sender: TObject);
begin   if (OpenPictureDialog1.Execute)   then
begin
Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
Image2.Picture := Image1.Picture;      Proses;    end end;
```

7. Terakhir tambahkan event handler OnChanging untuk komponen UpDownN yang hanya berisi perintah memanggil procedure Proses.

```
procedure TForm1.UpDownNChanging(Sender: TObject;  var AllowChange: Boolean);
begin   Proses; end;
```

8. Jalankan dengan menekan tombol F9

Gambar 4.4. Hasil Tampilan Form 2

F. *POST-TEST*

Jelaskan perbedaan antara peningkatan kecerahan dan peningkatan kontras pada citra!

1. Bagaimana cara kerja operasi penghalusan dalam mengurangi noise?
2. Apa yang dimaksud dengan kernel atau mask dalam proses smoothing?
3. Sebutkan dan jelaskan contoh metode penghalusan citra!
4. Apa pengaruh operasi kecermerlangan dan penghalusan terhadap kualitas dan detail citra?

G. LATIHAN/TUGAS

Tugas 1: Peningkatan Kecerahan

Buatlah program menggunakan Borland Delphi untuk menampilkan sebuah citra, kemudian lakukan peningkatan kecerahan dengan menambahkan nilai tertentu pada setiap piksel.

Uji program dengan beberapa nilai kecerahan (misal: +20, +50, +100).

Analisis perubahan yang terjadi pada citra.

Tugas 2: Peningkatan Kontras

Buatlah program untuk meningkatkan kontras citra.

Gunakan metode sederhana (misalnya perkalian nilai piksel).

Bandingkan hasil citra sebelum dan sesudah proses.